



Docente: FRAY ADRENAGO PEREZ	Área	MATEMATICAS	Grado	DECIMO
GUÍA 4: Vectores			Periodo	3

GUÍA 4: Vectores

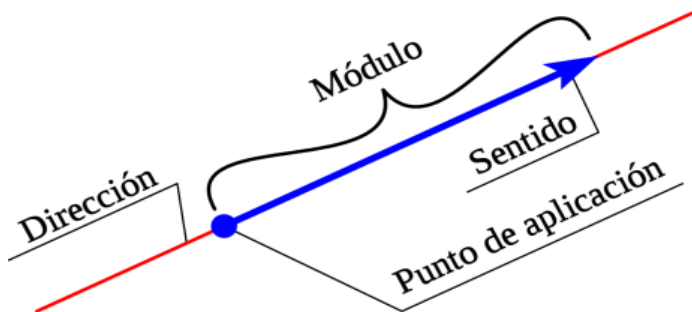
Estándares:

1. Identificar características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y esféricos.



magnitudes vectoriales.

El término vector proviene del latín **vector**, **vectoris**, cuyo significado es 'el que conduce', o 'el que transporta'.



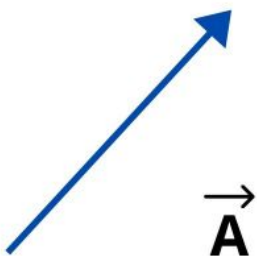
Vector

Un vector es la representación gráfica de una magnitud física con forma de una flecha la cual posee una magnitud una dirección y un sentido. Los vectores se denotan

por una sola letra en minúscula ejemplo $(\vec{a}, \vec{b}, etc)$ o con las

letras de sus extremos $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{EF}, ETC)$.

Los vectores se representan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser expresados en una fórmula, se representan con una letra coronada por una flecha.



Los componentes de los vectores que definen sus características son los siguientes:

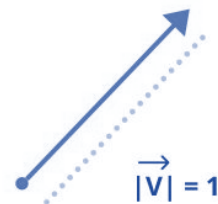
- ✓ **Módulo o magnitud:** se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta.
- ✓ **Dirección:** se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual forma un ángulo.
- ✓ **Sentido:** se refiere a la orientación del vector, indicado por la cabeza de la flecha del vector.

Tipos de vectores

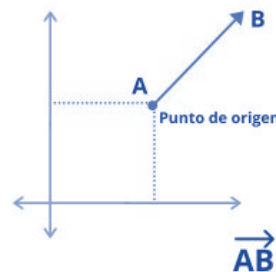
- ✓ **Vectores nulos:** son aquellos donde origen y extremo coinciden y, por lo tanto, el módulo o magnitud es igual a 0. Por ejemplo:



- ✓ **Vectores unitarios:** son aquellos cuyo módulo es igual a 1. Por ejemplo:



- ✓ **Vectores fijos:** son aquellos que expresan un punto de origen además de un extremo, el cual está determinado en un punto fijo del espacio. Suelen usarse, por ejemplo, para expresar la fuerza aplicada sobre dicho punto. Para representarlos, se dice que el punto de origen es A y el extremo es B. Por ejemplo:



- ✓ **Vectores paralelos:** están situados en rectas paralelas, pero poseen un mismo sentido o contrario. Por ejemplo:

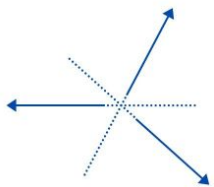




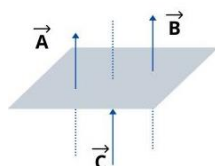
- ✓ **Vectores opuestos:** se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido es opuesto. Por ejemplo:



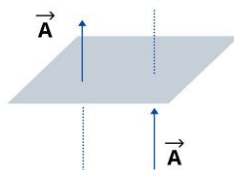
- ✓ **Vectores concurrentes o angulares:** son aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto, es decir, se intersecan. Por ejemplo:



- ✓ **Vectores libres:** son aquellos vectores cuyo punto de aplicación es indeterminado y, por lo tanto, libre. Por ejemplo:



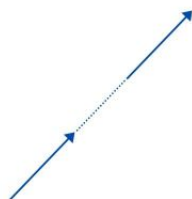
- ✓ **Vectores equipolentes o iguales:** son aquellos vectores con igual módulo, dirección y sentido. Por ejemplo:



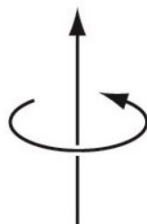
- ✓ **Vectores coplanarios:** son aquellos que están en un mismo plano. Por ejemplo:



- ✓ **Vectores colineales:** sus líneas de acción se encuentran sobre una misma recta. Por ejemplo:



- ✓ **Vectores axiales o pseudovectores:** son los que están ligados a efectos de giro. La dirección señala el eje de rotación del segmento. Por ejemplo:



OPERACIONES CON VECTORES

Suma de Vectores:

Si se suman dos magnitudes escalares, basta con sumar sus valores numéricos. Por ejemplo 10 w más 20 w son 30 w de potencia. Por el contrario, para sumar dos magnitudes vectoriales el proceso es más complejo, pues debemos de tener en cuenta dirección y sentido.

Conociendo las componentes cartesianas de los vectores a sumar, el vector resultante tendrá como componentes cartesianas la suma, eje a eje, de cada vector.

Podemos sumar vectores de dos maneras: matemáticamente o gráficamente.

Ejemplo:

Supongamos que tenemos los vectores

$$\vec{A} = (4, 3)$$

$$\vec{B} = (2, 5)$$

Para conocer el vector suma $\vec{A} + \vec{B}$ sólo tenemos que sumar, respectivamente, las componentes X y las componentes Y:

$$\vec{A} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{B} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{A} + \vec{B} = (4 + 2, 3 + 5) = (6, 8)$$

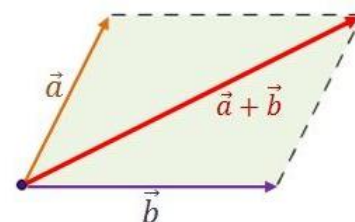
Método del paralelogramo:

El método del paralelogramo es un procedimiento gráfico sencillo que permite hallar la suma de dos vectores.

Primero se dibujan ambos vectores ($\vec{a}$ y $\vec{b}$) a escala, con el punto de aplicación común.

Seguidamente, se completa un paralelogramo, dibujando dos segmentos paralelos a ellos.

El vector suma resultante ($\vec{a} + \vec{b}$) será la diagonal del paralelogramo con origen común a los dos vectores originales.





La fórmula del módulo del vector resultante es:

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2 \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha}$$

Donde α es el ángulo que forman los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

Ejemplo:

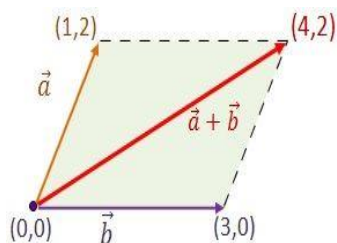
Sean dos vectores en un plano

$$\vec{a} = (1, 2)$$

$$\vec{b} = (3, 0).$$

¿Cuál es el vector suma $\vec{a} + \vec{b}$?

Para utilizar el método del paralelogramo, se dibujan los vectores desde un mismo punto de origen. Después, se dibujan dos segmentos paralelos que empiezan donde finalizan los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$, formando un paralelogramo.



Como resultado, se obtendrá el vector suma $\vec{a} + \vec{b}$, que será la diagonal del paralelogramo con origen en el punto de aplicación de ambos vectores.

Resta de Vectores:

Para la resta de vectores, se procede igual que en la suma de vectores, bien operando con los componentes cartesianos, o bien mediante el método del paralelogramo.

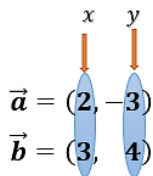
Sabiendo los componentes cartesianos de los vectores, restaremos las componentes cartesianas del segundo vector de los del primero.

Ejemplo: Sean los vectores del Vector:

$$\vec{a} = (2, -3)$$

$$\vec{b} = (3, 4)$$

Obtener la resta de vectores Vector $\vec{a}$ – Vector $\vec{b}$.



$$\vec{a} - \vec{b} = (2 - 3, -3 - 4) =$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (-1, -7)$$

Multiplicación de vectores:

Existen varios modos para multiplicar vectores, aunque dos son quizás los más utilizados, por un lado, la operación al aplicar el Producto Escalar y por otro, el Producto Vectorial.

- ✓ Producto de un vector por un escalar
- ✓ Producto escalar
- ✓ Producto vectorial
- ✓ Producto mixto



1. Con los vectores datos, hallar las sumas indicadas operando sus componentes y gráficamente.

$$\vec{a} = (8, -5)$$

$$\vec{b} = (8, -7)$$

$$\vec{c} = (4, -6)$$

$$\vec{d} = (3, 9)$$

$$\vec{e} = (0, -2)$$

$$\vec{f} = (-5, 0)$$

$$1. \vec{a} + \vec{b}$$

$$2. \vec{b} + \vec{c}$$

$$3. \vec{d} + \vec{e}$$

$$4. \vec{a} + \vec{f}$$

$$5. \vec{c} + \vec{e}$$

2. Con los vectores datos, hallar las restas indicadas operando sus componentes y gráficamente.

$$\vec{a} = (4, -2)$$

$$\vec{b} = (-3, 5)$$

$$\vec{c} = (5, -6)$$

$$\vec{d} = (7, 4)$$

$$\vec{e} = (0, 3)$$

$$1. \vec{a} - \vec{b}$$

$$2. \vec{c} - \vec{d}$$

$$3. \vec{d} - \vec{e}$$

$$4. \vec{c} - \vec{d}$$

$$5. \vec{a} - \vec{e}$$

**CENTRO EDUCATIVO RURAL TRES BOCAS**

RESOLUCION DE APROBACION 004445 DE NOV. 14 DEL 2008

NIT: 900069538-2 DANE: 25481000012

MUNICIPIO DE TIBU – NORTE DE SANTANDER

AGENDA DE ACTIVIDADES EN CASA

CONTENIDO	FECHA	TIEMPO AL DIA	DESARROLLO
GUIA 4	3 al 7 de agosto	1 hora	Trascribo la guía en su cuaderno. Desarrolle las actividades previstas en la guía, las cuales puede ser resuelta de acuerdo al desarrollo de la guía.
TRABAJO EN CASA	8 al 12 de agosto	1 hora	Desarrollo el trabajo casa en el cuaderno, resolviendo las actividades, recuerde que la guía es base para desarrollarlo.
ENVIO DE EVIDENCIAS	13 y 14 de agosto	30 segundos a 1 minuto	Fotos: donde se vea trabajando, utilice una cartelera u otro material donde se evidencia su aprendizaje (sea creativo). Videos corto: explicando la actividad de la guía, puede ser resumen o explicando un ejemplo de los ejercicios.
Evidencia de Aprendizaje			
1. Tener transcrito en el cuaderno la guía en su totalidad. 2. Si se le facilita enviar al docente vía WhatsApp, Facebook, medio digital foto de la actividad (tome fotos y/o video trabajando en su cuaderno lo previsto), si no es posible tener en el cuaderno todo lo realizado, cuando el docente pueda presentarse al colegio le califique.			
Contacto del docente: Cel: llamadas 3115243598. WhatsApp 3208474991. Email: inred_fperez@hotmail.com			

